

BAHAN_AJAR_Pertemuan7

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 7 (S1)

Flowchart - Percabangan

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan konsep percabangan dalam flowchart 2. Membuat flowchart dengan struktur IF-THEN-ELSE 3. Membuat flowchart dengan IF bertingkat dan AND/OR

B. Konsep Percabangan (Branching)

Percabangan memungkinkan algoritma mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam flowchart, percabangan digambarkan dengan simbol belah ketupat (decision).

Simbol Keputusan: - Masuk dari atas - Pertanyaan/kondisi di dalam simbol (misal: usia ≥ 17 ?) - Dua jalur keluar: Ya (True) dan Tidak (False)

C. Flowchart IF Sederhana

Contoh 1: Cek Usia

```
[Start] -> [Input usia] -> <usia >= 17?> --Ya--> [Output "Cukup umur"]
                                     |
                                     +--> [End]
                                     --Tidak--> [Output "Belum cukup"] -> [End]
```

Flowchart dalam bentuk langkah: 1. Start 2. Input usia 3. Jika usia ≥ 17 , maka: Output “Cukup umur” 4. Jika tidak: Output “Belum cukup” 5. End

D. Flowchart IF-ELSE

Contoh 2: Cek Genap/Ganjil

```
[Start] -> [Input angka] -> <angka % 2 == 0?>
                                     --Ya--> [Output "Genap"] -> [End]
                                     --Tidak--> [Output "Ganjil"] -> [End]
```

Contoh 3: Cek Kelulusan

```
[Start] -> [Input nilai] -> <nilai >= 70?>
--Ya--> [Output "Lulus"] -> [End]
--Tidak--> [Output "Tidak Lulus"] -> [End]
```

E. Flowchart IF-ELIF-ELSE

Contoh 4: Predikat Nilai

```
[Start] -> [Input nilai] -> <nilai >= 85?>
--Ya--> [Output "A"] -> [End]
--Tidak--> <nilai >= 70?>
--Ya--> [Output "B"] -> [End]
--Tidak--> <nilai >= 55?>
--Ya--> [Output "C"] -> [End]
--Tidak--> [Output "D"] -> [End]
```

Contoh 5: Kategori Usia

```
[Start] -> [Input usia] -> <usia <= 5?>
--Ya--> [Output "Balita"] -> [End]
--Tidak--> <usia <= 12?>
--Ya--> [Output "Anak"] -> [End]
--Tidak--> <usia <= 17?>
--Ya--> [Output "Remaja"] -> [End]
--Tidak--> [Output "Dewasa"] -> [End]
```

F. Flowchart dengan Logika AND/OR

Contoh 6: Cek Kesehatan (AND)

```
[Start] -> [Input suhu] -> [Input batuk]
-> <suhu > 37.5 AND batuk == "ya"?>
--Ya--> [Output "Periksa dokter"] -> [End]
--Tidak--> [Output "Sehat"] -> [End]
```

Contoh 7: Cek Hari (OR)

```
[Start] -> [Input hari]
-> <hari == "Sabtu" OR hari == "Minggu"?>
--Ya--> [Output "Libur"] -> [End]
--Tidak--> [Output "Masuk"] -> [End]
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

G. Latihan

Buat flowchart untuk: 1. Input angka -> cetak "Positif", "Negatif", atau "Nol" 2. Input tahun -> cek kabisat (habis dibagi 4 DAN (tidak habis dibagi 100 ATAU habis dibagi 400)) 3. Input 3 angka -> cari yang terbesar (nested if) 4. Input nilai dan absen -> jika nilai ≥ 70 DAN absen ≥ 80 maka "Lulus" 5. Input suhu -> jika > 37.5 demam, jika $36.5-37.5$ normal, jika < 36.5 hipotermia

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
 - Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
 - Skala pemahaman diri: ___/10
 - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S1 Pert 7